

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Специальность ИИ-26(2)

Выполнил
А. В. Семёнов,
студент группы ИИ-26

Проверила
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществить обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Задание 1. Подготовка выборки

Вариант 16: детектор YOLO26s, выборка Cats, версия 3. Требуется подготовить данные, обучить детектор, оценить mAP на тестовой выборке и визуализировать обнаружение котов на отдельных фотографиях из Интернета.

Описание данных

Использована версия augmented-v1-ACCURATE проекта cats-n9b87 автора Mohamed Traore на Roboflow Universe [1]. Набор содержит один класс cat. Он создан на основе Oxford Pets: удалены изображения собак, породы кошек объединены в один класс, а рамки изменены так, чтобы охватывать животное целиком.

Часть	Изображений	Объектов	Назначение
Train	2433	2451	Обновление весов
Validation	232	235	Выбор лучших весов
Test	116	116	Итоговая оценка

Разбиение автора сохранено без перемешивания между частями. В версии 3 к обучающим изображениям заранее применены преобразования: отражения, обрезки, повороты, изменения цвета и яркости, размытие и закрытие небольших областей. Из каждого исходного обучающего примера получено три изображения. Validation и test не увеличиваются такими копиями.

В Roboflow уже выполнены коррекция ориентации и растяжение изображений до 416×416. Экспорт выбран в формате YOLOv8: его TXT-разметка и YAML-конфигурация совместимы с YOLO26. Название формата экспорта не меняет используемую архитектуру сети.

Загрузчик Ultralytics формирует трёхканальные тензоры и делит значения пикселей на 255. При распознавании внешнего фото масштабирование с полями сохраняет пропорции изображения. Координаты найденных рамок возвращаются в пикселях исходной фотографии.

Проверка и преобразование данных

Программа проверяет чтение изображений, наличие TXT-файлов, единственный класс и корректность координат. Между выборками проверяются совпадения SHA-256 изображений и исходных имён до суффикса .rf. Такая проверка выявляет точные повторы и варианты с одинаковым исходным именем, но не доказывает отсутствие всех визуально похожих кадров.

```
class_id x_center y_center width height  
0 0.500000 0.500000 0.600000 0.800000
```

Первая строка поясняет формат; вторая — условный пример одной рамки. Координаты центра и размеры нормированы на ширину и высоту изображения. Пустой TXT обозначает отсутствие объектов. В отдельном data.yaml пути заменяются абсолютными, исходные изображения и разметка не изменяются.

Задание 2. Обучение YOLO26s

В lab3.py используется класс YOLO библиотеки Ultralytics. Загружаются предобученные веса yolo26s.pt; модель адаптируется к одному классу cat. Обучение изменяет параметры детектора на train, а качество после каждой эпохи оценивается на validation [2].

YOLO26s одновременно предсказывает рамки объектов и оценки класса. В данном запуске используется сквозной режим обнаружения. После адаптации к cat модель содержит 260 слоёв и 9 948 638 обучаемых параметров; перенесены 696 из 708 элементов предобученного состояния.

Параметр	Значение
Архитектура и начальные веса	YOLO26s, предобучение на COCO
Размер входа	416×416
Число эпох	30
Размер пакета	16
Оптимизатор	AdamW
Начальная скорость обучения	0,001
Конечный множитель lr	0,01
Weight decay	0,0005
Seed	16
Дополнительная аугментация	Отключена; преобразования уже есть в Cats v3
Выбор весов	Максимум validation mAP50–95; файл best.pt

Первые три эпохи используются для прогрева скорости обучения. Для AdamW коэффициент β_1 равен 0,937, β_2 — 0,999. Затем скорость линейно снижается; обучение выполняется со смешанной точностью AMP. Номинальный размер пакета Ultralytics равен 64, поэтому библиотека использует накопление градиентов при фактическом пакете 16.

Тестовая часть не используется для обновления параметров, выбора эпохи и настройки порога. Включены фиксированный seed и детерминированный режим Ultralytics. Результаты относятся к одному запуску; версии библиотек и оборудование могут влиять на точное численное совпадение.

```
model = YOLO("yolo26s.pt")
model.train(data=data_yaml, epochs=30, imgsz=416,
            batch=16, optimizer="AdamW", lr0=0.001,
            seed=16, deterministic=True, ...)
best_model = YOLO(model.trainer.best)
```

Показан сокращённый фрагмент. Полный вызов с настройками преобразований и сохранения результатов находится в функции train файла lab3.py.

Эксперимент выполнен с Python 3.12.14, PyTorch 2.7.1+cu126, Ultralytics 8.4.14 на NVIDIA GeForce RTX 4060. Обучение с валидацией заняло 14.3 мин. Время не включает загрузку датасета и установку библиотек.

Результаты обучения

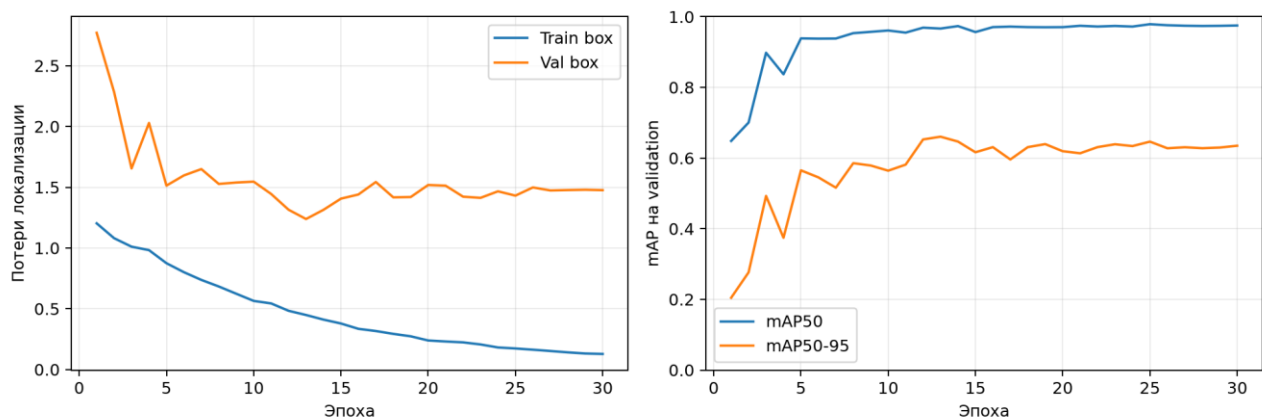


Рисунок 1 — Изменение потерь и mAP на validation

Обучающие потери усредняются во время обновления весов; валидационные рассчитываются после эпохи. Поэтому графики отражают разные режимы измерения. mAP характеризует обнаружение объектов с учётом качества рамок, а не долю правильно классифицированных фотографий.

Эпоха	Train box loss	Val box loss	Val mAP50	Val mAP50-95
1	1,2029	2,7708	0,6483	0,2045
5	0,8748	1,5132	0,9388	0,5652
10	0,5644	1,5457	0,9611	0,5642
13	0,4485	1,2382	0,9666	0,6605
15	0,3785	1,4059	0,9566	0,6164
20	0,2388	1,5185	0,9705	0,6194
25	0,1731	1,4307	0,9789	0,6464
30	0,1279	1,4759	0,9752	0,6348

Наибольшее значение validation mAP50-95 в журнале получено на эпохе 13: 0,6605. После обучения загружены сохранённые лучшие веса best.pt для независимой проверки на test.

Обучающая box loss снизилась с 1,2029 до 0,1279. На последней эпохе validation mAP50-95 равен 0,6348. Снижение ошибки на train не гарантирует такого же улучшения на других изображениях; выбор контрольной точки выполняется по отдельной validation.

Оценка на тестовой выборке

Для оценки используется `model.val` с `split="test"`. IoU — отношение площади пересечения предсказанной и эталонной рамок к площади их объединения. AP вычисляется по кривой precision–recall; mAP усредняет AP по классам. Здесь класс один, поэтому усреднение по классам не меняет результат [3].

mAP50 использует IoU = 0,50. mAP50–95 дополнительно усредняет AP по десяти порогам IoU от 0,50 до 0,95 с шагом 0,05. Второй показатель строже к точности локализации. Низкий порог confidence = 0,001 при оценке сохраняет предсказания для построения PR-кривой.

Показатель	Значение
Тестовых изображений	116
Эталонных объектов	116
mAP50	0,9656
mAP50–95	0,6602
Precision	0,9287
Recall	0,9483

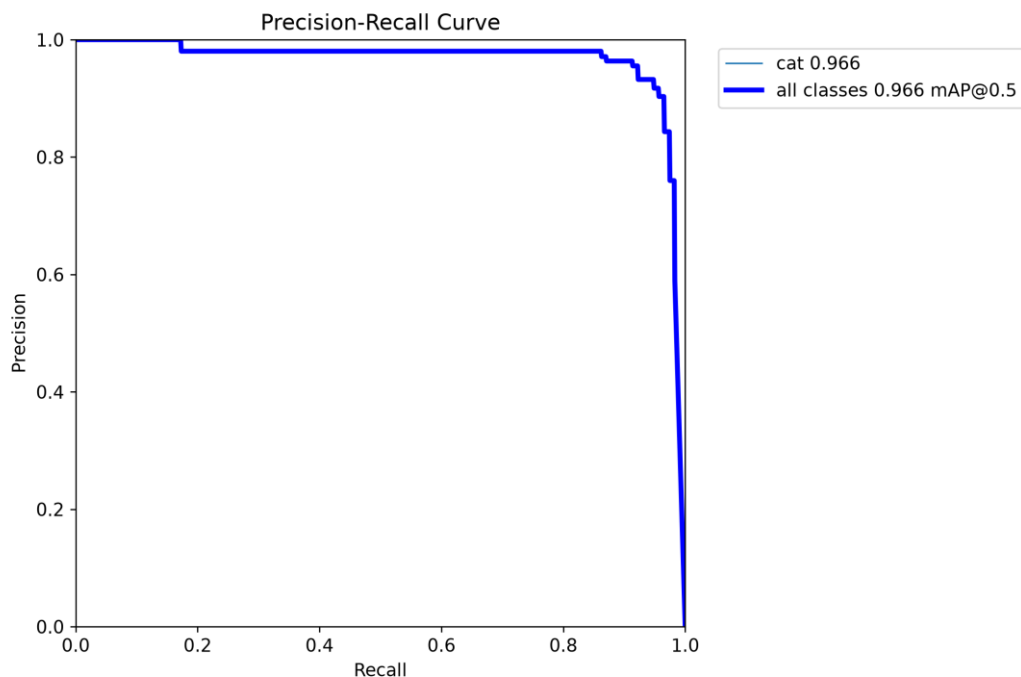


Рисунок 2 — Precision–recall на тестовой выборке

На тестовой части mAP50 составляет 96,56 %, mAP50–95 — 66,02 %. Разница показывает, что требование более точного совпадения рамок снижает результат. Precision и Recall в таблице соответствуют выбранной библиотекой точке PR-кривой, а не обязательно порогу 0,25, используемому для показа фотографий.

Примеры обнаружения на test

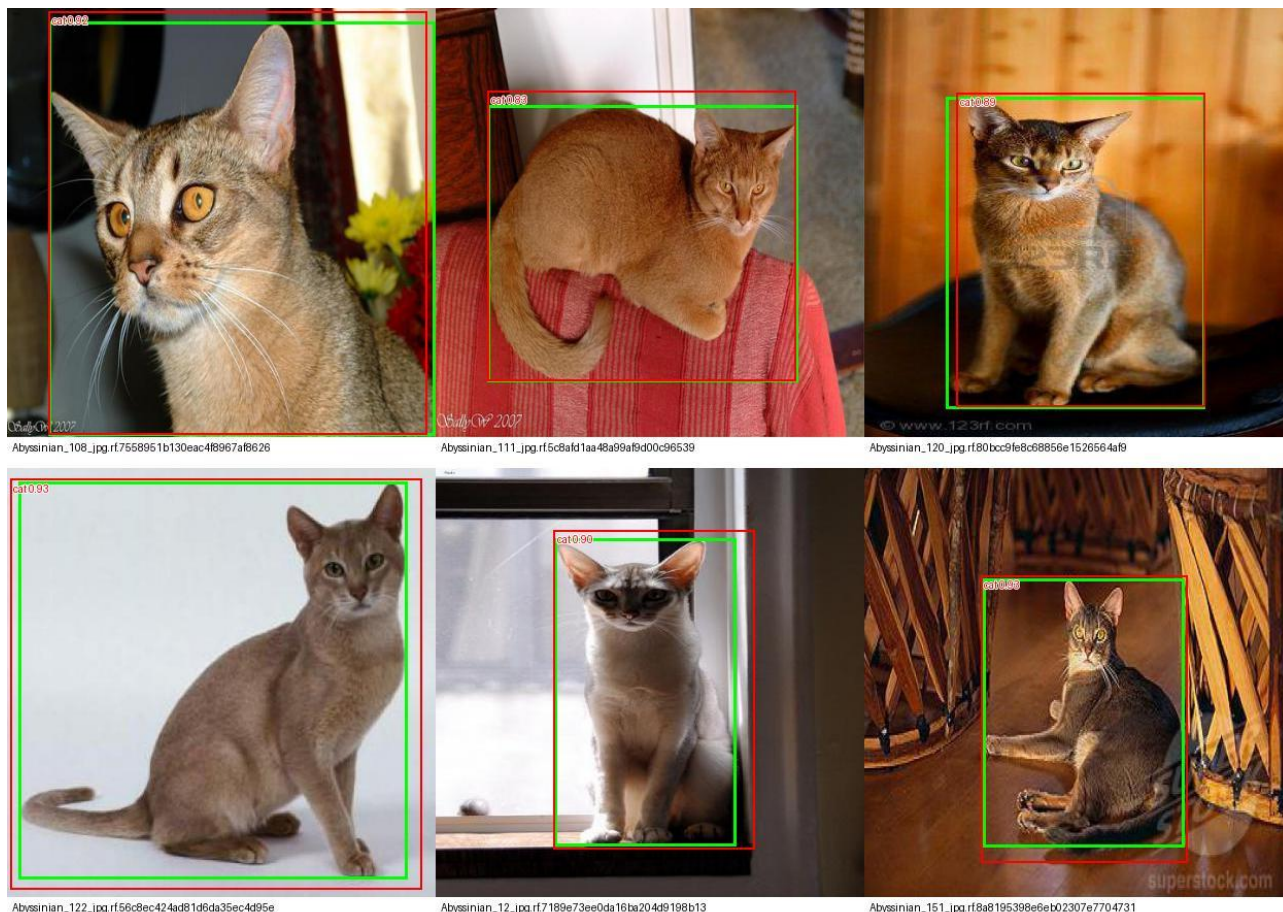


Рисунок 3 — Эталонные рамки и предсказания на тестовых изображениях

Показаны первые шесть тестовых изображений в лексикографическом порядке имён файлов. Зелёным обозначена исходная разметка, красным — предсказания при $\text{confidence} \geq 0,25$. Примеры выбраны по порядку файлов, без отбора наиболее удачных ответов.

Ошибки детектора могут проявляться как пропуск животного, лишняя рамка или неточное определение границ тела. Часть фотографий содержит сложный фон, обрезанные или частично скрытые объекты. Высокая оценка класса сама по себе не гарантирует точного положения рамки.

Задание 3. Обнаружение на фотографиях из Интернета

На внешних фотографиях используется best.pt и порог confidence = 0,25. Программа рисует рамки с подписями и сохраняет координаты, классы и оценки объектов. Эти примеры не используются для настройки модели.



Рисунок 4 — Внешнее изображение, обнаружено объектов: 1

Оценки обнаруженных объектов: cat — 0.913.

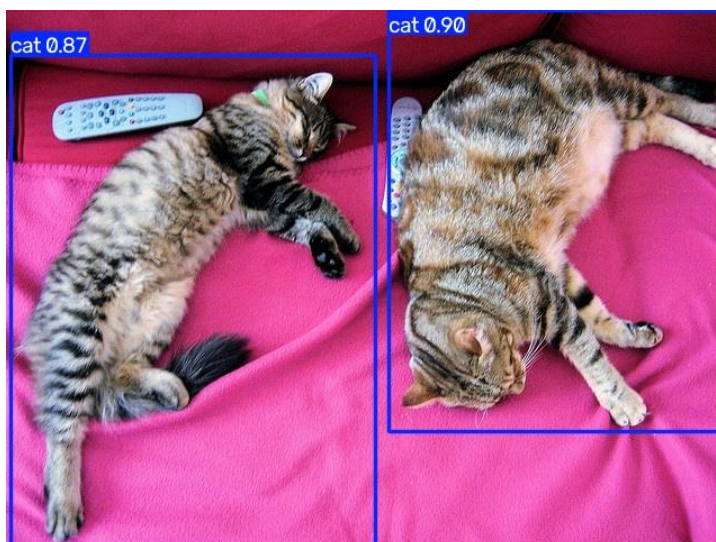


Рисунок 5 — Внешнее изображение, обнаружено объектов: 2

Оценки обнаруженных объектов: cat — 0.895, cat — 0.873.

Использованы фотография собаки из примеров PyTorch Hub и фотография двух котов из COCO [4, 5]. Собака служит отрицательным примером. Эти изображения показывают работу интерфейса; они не добавляются к тестовой выборке Cats и не являются независимым исследованием обобщения относительно предобучения на COCO.

Собака ошибочно отнесена к классу cat. Высокий mAP на Cats не гарантирует отсутствия ложных срабатываний на посторонних объектах. В датасете нет изображений без котов; для проверки таких ошибок нужна дополнительная выборка отрицательных примеров.

Спецификация ввода и вывода

Вся реализация находится в одном файле lab3.py. Программа поддерживает подготовку данных, обучение, оценку и распознавание. Для работы нужны пакеты Ultralytics; Roboflow требуется только для загрузки через API. Для обучения на NVIDIA нужна CUDA-сборка PyTorch.

```
python -m pip install ultralytics==8.4.14 roboflow
python lab3.py --archive "Cats.v3.yolov8.zip"
```

Если данные уже распакованы, можно указать YAML-файл. Обычный запуск без названия режима выполняет полный цикл all: проверка данных → обучение → test → демонстрационные изображения.

```
python lab3.py --data "data/cats-v3/data.yaml"
python lab3.py prepare --data "data/cats-v3/data.yaml"
```

Для отдельной проверки или распознавания указывается путь к best.pt, напечатанный после обучения. В следующем примере best.pt обозначает этот сохранённый файл.

```
python lab3.py evaluate --data "data/cats-v3/data.yaml" ^
--weights "best.pt"
python lab3.py predict --weights "best.pt" ^
--source "cat.jpg" --show
```

В Windows символ ^ переносит команду в cmd; в PowerShell команды следует записывать в одну строку. Без --source режим predict открывает окно выбора фотографий. Параметры --epochs, --batch, --imgsz и --device позволяют явно задать режим обучения.

Результаты сохраняются рядом с программой в results_lab3 в отдельной папке запуска: dataset_audit.json и data.yaml, журнал train/results.csv, веса train/weights/best.pt и last.pt, графики обучения, PR-кривая и матрица ошибок, test_metrics.json, run_info.json, размеченные фотографии и predictions.json. Повторный запуск создаёт новую папку.

Вывод

Выполнил подготовку Cats v3, обучил предобученный детектор YOLO26s и оценил его на отдельной тестовой части из 116 изображений. Получено mAP50 = 0,9656, mAP50-95 = 0,6602. Реализовал сохранение результатов и визуализацию обнаружения объектов на внешних фотографиях. Более строгая метрика IoU позволяет оценивать не только наличие кота, но и точность его локализации.